

VOLATILITY MASTERY SERIES · PART III OF VIII

Term Structure

Vol ตามเวลา: ทำไม IV 1 สัปดาห์ $\neq$ IV 3 เดือน

Contango · Backwardation · VIX Curve · Calendar Spread Edge

บท 15–20

~35 นาที

 Intermediate

ใน Part นี้คุณจะได้เรียนรู้

- ✓ Term Structure คืออะไร และทำไมมันสำคัญมาก
- ✓ Contango (สถานะปกติ) vs Backwardation (สัญญาณวิกฤต) ต่างกันอย่างไร
- ✓ วิธีอ่าน VIX Term Structure และ VX Futures
- ✓ Calendar Spread — ทำเงินจาก Term Structure โดยตรง
- ✓ เมื่อไรควร Buy vs Sell Vol ตามกรณีต่างๆ

บท 15 — Term Structure คืออะไร?

อุปมา: ค่าเช่าบ้าน vs ค่าเช่าโรงแรม

ลองนึกถึงค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์:

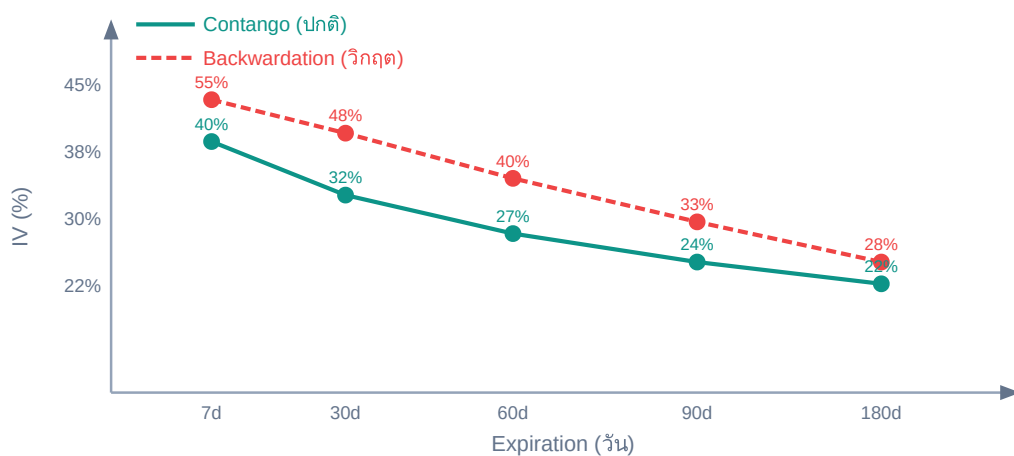
- **เช่าโรงแรม 1 คืน** → ราคาต่อคืนสูงมาก (\$200/คืน) เพราะความยืดหยุ่นสูง ยกเลิกได้ตลอด
- **เช่าบ้าน 1 ปี** → ราคาต่อคืนต่ำกว่า (\$50/คืน) เพราะล็อกสัญญายาว ผู้เช่ารับความเสี่ยงตลาดไป

Vol ก็เหมือนกัน: Option ระยะสั้น (7 วัน) มักมี IV สูงกว่าต่อหน่วยเวลา เพราะ "ค่าความไม่แน่นอนระยะใกล้" แพงกว่าระยะไกล

นิยาม Term Structure

Term Structure of Volatility คือกราฟที่แสดง IV ของ option ณ strikes เดียวกัน แต่ต่างกันที่ **expiration date**

$\text{TermStructure} = \{ IV(T_1), IV(T_2), IV(T_3), \dots \}$ โดย $T_1 < T_2 < T_3$ (expiration ไกลขึ้นเรื่อยๆ) เช่น $IV(7d)=35\%$, $IV(30d)=28\%$, $IV(90d)=24\%$, $IV(180d)=22\%$



เส้นสีเขียว = Contango ปกติ (short IV สูงกว่า long IV) · เส้นแดงประ = Backwardation วิกฤต (short IV พุ่งสูงมาก)

✓ Checkpoint 15

Term Structure = กราฟ IV เทียบกับ expiration

Shape บอก: ตลาดกลัว "ตอนนี้" มากกว่า "อนาคต" แค่ไหน

บท 16 — Contango: สถานะปกติของตลาด

Normal

อุปมา: ค่าธรรมเนียมประกันภัย 1 ปี vs 3 ปี

ซื้อประกันรถ:

- **1 ปี** → เสีย \$1,000/ปี (ต่อปี = \$1,000)
- **3 ปี** → เสีย \$2,400 รวม (ต่อปี = \$800) — จ่ายน้อยกว่าต่อปีเพราะ "ส่วนลดระยะยาว"

เช่นเดียวกัน Option ระยะยาวต่อวันถูกกว่า ตลาดมองว่า "ความเสี่ยงเฉลี่ยในอนาคตนั้นต่ำกว่าความเสี่ยงระยะสั้น"

เหตุ → ผล: ทำไม Contango เกิด?

1. **Market Makers ต้องการ premium ระยะสั้น** — ความไม่แน่นอนของ "สัปดาห์นี้" (earnings, Fed meeting, macro data) สูงกว่า
2. **Short-term IV มี Mean Reversion เร็วกว่า** — ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ IV7d ลดลงหลัง expiration
3. **VRP (Vol Risk Premium) มักเป็น Contango** — ผู้ขาย option ระยะสั้นได้ premium มากกว่าต่อวัน

~75%

ของเวลาตลาดอยู่ใน
Contango

3–8%

Spread IV ระหว่าง 7d กับ
90d (ปกติ)

ATM

Contango ชัดที่สุดที่ ATM
options

ตัวเลขจริง: BTC Contango ปกติ

Expiration	IV (ATM)	IV/ปี换算	สถานะ
7 วัน	48%	48%	สูงสุด
30 วัน	42%	42%	↓ ลง
90 วัน	38%	38%	↓ ลงต่อ
180 วัน	35%	35%	ต่ำสุด

IV ทุก expiration มีหน่วยเป็น annualized อยู่แล้ว ไม่ต้อง scale — BTC Contango ปกติ ~13% จาก 7d → 180d

⚠ Contango ≠ IV ต่ำ

ในช่วง Contango ปกติ IV ทุก tenor อาจสูงพร้อมกันก็ได้ เช่น 7d=70%, 30d=62%, 90d=58% — สูงหมดแต่ยังเป็น Contango อยู่เพราะ shape ยังลาดลง

✓ Checkpoint 16

Contango = IV ระยะสั้น > IV ระยะยาว (ปกติ)

เกิดเพราะ: ความเสี่ยงใกล้ = ไม่แน่นอน, ความเสี่ยงไกล = เฉลี่ยแล้วต่ำกว่า

บท 17 — Backwardation: สัญญาณวิกฤต

Alert

อุปมา: ค่าไฟฟ้าระหว่างพายุ

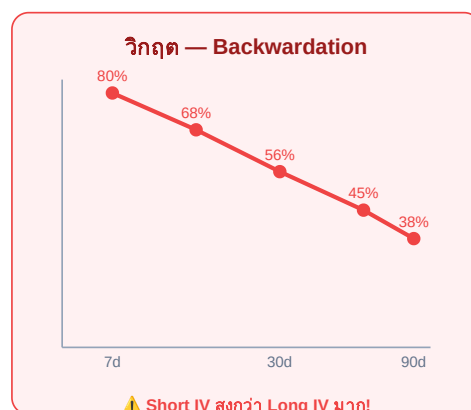
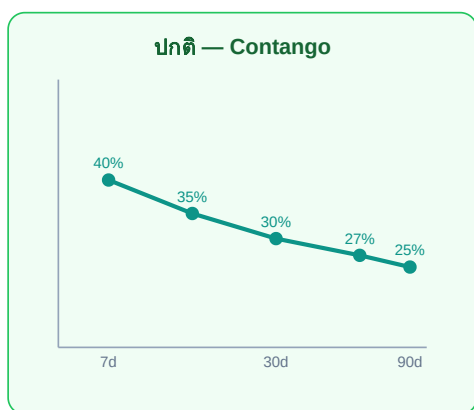
ปกติค่าไฟถูกกว่าในระยะยาว (สัญญา 1 ปีถูกกว่าซื้อ Spot)

แต่ตอน "พายุเฮอริเคนมา" ค่าไฟ **ตอนนี้** พุ่งสูงมากเพราะความต้องการ
เจียบพลัน — ค่าไฟ 1 เดือนข้างหน้ายังไม่สูงขนาดนั้น

Backwardation = ตลาดกลัว "ตอนนี้" มากจนผิดปกติ — ใครก็ตามจะซื้อ
protection ระยะสั้นต้องจ่ายแพงมาก

เหตุ → ผล: ทำไม Backwardation เกิด?

1. **Panic Buying of Short-term Puts** — นักลงทุนแห่ซื้อ put ระยะสั้นเพื่อ hedge ก่อนเหตุการณ์ใหญ่
2. **Market Maker Inventory Risk** — MM ไม่กล้า short short-term puts เยอะ เพราะ gamma สูงมาก ต้อง charge premium
3. **Spot Volatility พุ่ง** — RV วันนี้สูงมาก ทำให้ IV ระยะสั้นถูก reprice สูงตาม



ซ้าย: Contango ปกติ — ขวา: Backwardation วิกฤต (7d IV = 80% สูงผิดปกติ)

ตัวอย่างประวัติศาสตร์: Backwardation จริง

เหตุการณ์	VIX 7d (approx)	VIX 90d	Spread
COVID Crash มี.ค. 2020	~82%	~45%	+37% Backwardation
Aug 2015 Flash Crash	~52%	~28%	+24% Backwardation
Crypto Nov 2022 (FTX)	~120%	~70%	+50% Backwardation
ปกติ 2023–24	~18%	~22%	-4% Contango

⚠ อย่า Short Vol ตอน Backwardation

Backwardation บอกว่าตลาดกำลังกลัวจริงๆ — การขาย short-term options ตอนนี้ต้องรับ gamma risk สูงมาก พัง 1 ครั้งอาจล้างกำไร 3–6 เดือน

✓ Checkpoint 17

Backwardation = IV ระยะสั้น > IV ระยะยาว (ผิดปกติ)

สัญญาณ: ตลาดกลัวระยะสั้นมากผิดปกติ → ระวังการขาย short-term options

บท 18 — VIX Term Structure & VX Futures

VIX คืออะไร (ทบทวนสั้น)?

VIX = IV ของ S&P 500 ระยะ 30 วัน คำนวณจาก options หลายร้อย strikes ด้วย model-free formula

แต่ VIX มี "family" ที่บอก term structure ได้:

- **VIX9D** — IV 9 วัน
- **VIX** — IV 30 วัน (หลัก)
- **VIX3M** — IV 93 วัน
- **VIX6M** — IV 180 วัน

VX Futures — เดิมพันบน VIX อนาคต

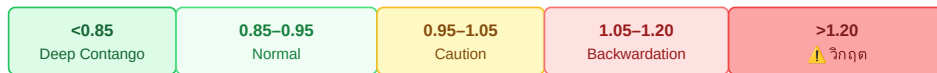
CBOE มี Futures บน VIX ชื่อ **VX Futures** (ซื้อขายบน CBOE)

VX1 = VIX Futures หมดอายุเดือนหน้า VX2 = VIX Futures หมดอายุ 2 เดือนข้างหน้า ... Contango: $VX1 < VX2 < VX3 < \dots$ (ปกติ)
Backward.: $VX1 > VX2 > VX3 > \dots$ (วิกฤต)

VX1/VX2 Ratio — Indicator ง่ายที่สุด

VX1/VX2 Ratio	ความหมาย	สถานะ
< 0.85	Contango ลึกมาก — ตลาดสบาย	Safe for Short Vol
0.85–0.95	Contango ปกติ	Normal
0.95–1.05	Flat — transition zone	Caution
> 1.05	Backwardation เริ่ม	Reduce Short Vol
> 1.20	Backwardation ลึก — วิกฤต	⚠️ อย่า Short!

VX1/VX2 Ratio Zone Map



↑ ตลาดปกติ 2024: ~-0.89

↑ Mar2020: ~-1.42

กฎ: ถ้า $VX1/VX2 < 1.0$ = Contango → Safe to Sell short-term Vol
 ถ้า $VX1/VX2 > 1.0$ = Backwardation → Prefer Buy Vol / Reduce short positions

Reference Tools: CBOE VIX Central (vixcentral.com), @VIX_Signals บน Twitter/X, Barchart VX Futures page

✓ Checkpoint 18

$VX1/VX2 < 1.0$ = Contango = ปกติ → Short Vol ได้

$VX1/VX2 > 1.0$ = Backwardation = วิกฤต → ระวัง!

บท 19 — Calendar Spread: ทำเงินจาก Term Structure

July
17

อุปมา: ขายไฟฟ้าจากโรงงาน

สมมติคุณมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนคงที่:

- ตลาด Spot (ตอนนี้): ราคาไฟ \$0.08/kWh
- สัญญา 6 เดือนข้างหน้า: \$0.06/kWh

คุณ ขาย Spot, ซื้อ Forward → กำไรจาก spread \$0.02/kWh โดยไม่ต้องเติม
พันทิศทางราคาไฟ

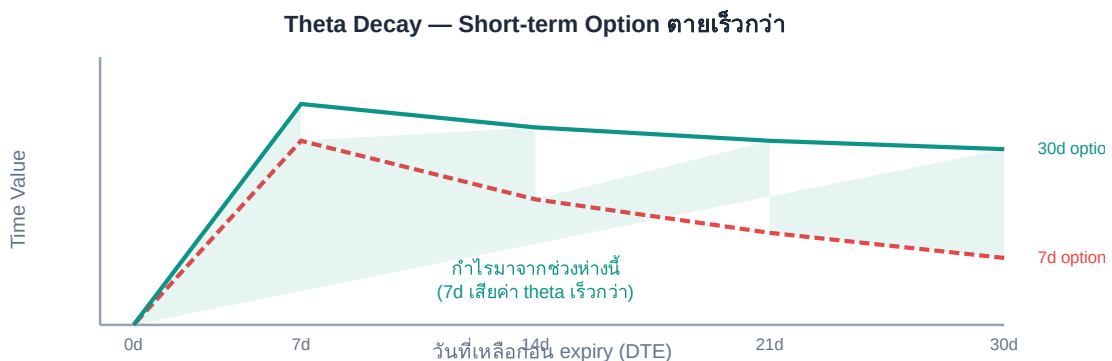
Calendar Spread ทำแบบเดียวกัน แต่ทำบน Vol/Time value ของ option

Calendar Spread คืออะไร?

Calendar Spread (หรือ Time Spread / Horizontal Spread) คือ:

Calendar Spread = Sell Near-term Option + Buy Far-term Option (Same strike, same type – Call/Put) ตัวอย่าง BTC:
Sell: BTC Call 90K, expiry 7d (IV=45%) → รับ \$800 Buy: BTC Call 90K, expiry 30d (IV=38%) → จ่าย \$1,200 Net Cost: \$400 (net debit)

เหตุ → ผล: ทำไม Calendar Spread ได้กำไร?



Short 7d option decay เร็ว (เส้นแดงประ) · Long 30d option decay ช้ากว่า (เส้นเขียว) →
ส่วนต่าง = กำไร Calendar

1. Short-term option มี Theta สูงกว่า — ต่อวันเสียค่า time value เร็วกว่า (IV สูงกว่า + DTE น้อยกว่า)
2. Long-term option รักษา Vega ได้ดีกว่า — ถ้า IV เพิ่ม option ระยะยาวกำไรมากกว่า

3. Net Theta Positive — ทุกวันที่ผ่านไป short leg เลื่อมค่าเร็วกว่า long leg

ตัวเลขจริง: Calendar Spread ตัวอย่าง

ขา	Option	IV	Premium	Theta/วัน
Sell (short)	BTC Call 90K, 7d	45%	+\$800	-\$95/วัน
Buy (long)	BTC Call 90K, 30d	38%	-\$1,200	-\$28/วัน
Net	Calendar Spread	+7% spread	-\$400 (cost)	+\$67/วัน

Net theta +\$67/วัน: ทุกวันที่ผ่านไป เราได้ \$67 จาก theta differential (ถ้าราคาและ IV ไม่เปลี่ยนแปลง)

เงื่อนไขที่ Calendar Spread ได้กำไร

- ✓ ราคาอยู่ใกล้ strike ตอน short expiry
- ✓ IV term structure ยัง Contango อยู่ (spread คงที่หรือกว้างขึ้น)
- ✓ Implied Vol ไม่พุ่งขึ้นมากก่อน short expiry (Vega ของ near-term < far-term)

ความเสี่ยง Calendar Spread

- ✗ ราคาเคลื่อนออกจาก strike มากก่อน expiry → lose delta
- ✗ Backwardation เกิดขึ้น → spread แคบลงหรือกลับด้าน → position เสียหาย
- ✗ IV collapse ใน far-term ก่อน near-term expire → long leg เสียค่า vega

⚠ Calendar ≠ Risk-free

ถ้าราคาเคลื่อนแรงๆ ก่อน expiry ของ short leg calendar spread ขาดทุนได้เพราะ short option gain เยอะน้อยกว่า long option — ทำความเข้าใจ risk profile ก่อนเสมอ

✓ Checkpoint 19

Calendar Spread = Sell Near, Buy Far (same strike)

กำไรจาก: theta differential + term structure Contango

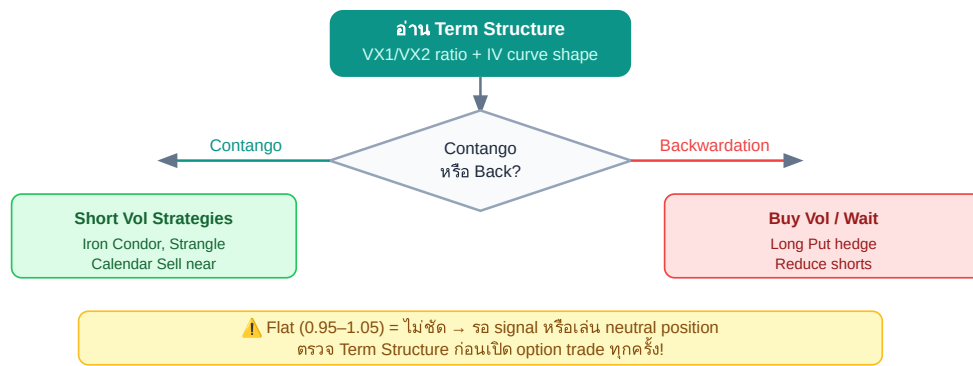
เสี่ยงจาก: big price move / Backwardation

บท 20 — Term Structure กับการตัดสินใจ Buy/Sell Vol

Framework: อ่าน Term Structure แล้วทำอะไร?

Term Structure	VX1/VX2	กลยุทธ์ที่เหมาะสม	หลีกเลี่ยง
Deep Contango IV 7d สูงกว่า 90d $\geq$ 10%	<0.85	Short Straddle (30d), Iron Condor, Short Strangle, Calendar Sell near	Long Vega (แพงมาก)
Normal Contango IV 7d สูงกว่า 90d 3–10%	0.85–0.95	Short premium ได้ แต่เลือก strike ดีๆ, Calendar Spread	Over-leveraged short
Flat IV ใกล้เคียงกันทุก tenor	0.95–1.05	Neutral: wait, หรือ Delta Neutral Straddle	Directional bet
Backwardation (Mild) IV 7d สูงกว่า 90d 1–15%	1.05–1.20	Buy protection (far-term cheap), ลด short positions	Short Near-term options
Deep Backwardation IV 7d สูงกว่า 90d >15%	>1.20	Buy Long-dated Puts (hedge), รอ vol crush ก่อน sell	 Short Vol ทุกประเภท

Term Structure → Action Map



ตัวอย่างจริง: แผนการ trade ด้วย Term Structure

สถานการณ์: BTC วันนี้ \$85,000 · $VX1/VX2 = 0.82$ (Deep Contango) · IV 7d = 42% · IV 90d = 31%

การวิเคราะห์:

- Spread = 42% – 31% = 11% → Contango ลึก →ปลอดภัยในการ Sell Vol
- IV 30d ~ 36% → IV Rank ปานกลาง (สมมติ)
- ไม่มี major event ใน 2 สัปดาห์

Action: เปิด Iron Condor 30d ที่ strikes 80K/78K – 90K/92K
หรือ Calendar Spread: Sell 7d 85K Call + Buy 30d 85K Call

✓ Checkpoint 20

ตรวจ Term Structure ก่อน trade เสมอ

Contango → Short Vol ได้ · Backwardation → ระวัง / Buy Vol



Mini-Cheat Sheet: Vol Term Structure

Contango (ปกติ)

- IV ล้วน > IV ยาว
- $VX1/VX2 < 1.0$
- → Short Vol ได้
- → Calendar: Sell near
- → Iron Condor, Strangle

Backwardation (วิกฤต)

- IV ล้วน >> IV ยาว
- $VX1/VX2 > 1.0$
- → ลด Short Vol
- → Buy Long-dated Puts
- → รอ Vol crush

Calendar Spread Rules

- เหมาะสุดเมื่อ: Deep Contango + ราคาใกล้ strike + IV ไม่พุ่ง
- Profit = Theta decay differential + Term structure stability
- ระวัง: Big move ก่อน expiry, Backwardation กลับ

Key Numbers จำไว้

- ตลาดอยู่ Contango ~75% ของเวลา
- $VX1/VX2$ ปกติ: 0.85–0.92 (S&P 500)
- Backwardation ในวิกฤต: $VX1/VX2$ อาจถึง 1.40–1.60
- BTC: Contango spread ปกติ ~8–15% (7d vs 90d)

สรุป Part III

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
15	Term Structure คืออะไร	IV แตกต่างตาม expiration → กราฟ shape บอก mood ตลาด
16	Contango	Normal: IV ล้วน > IV ยาว · ~75% ของเวลา

บท	หัวข้อ	Takeaway หลัก
17	Backwardation	วิกฤต: IV ล้น ฟุ้งสูงมาก → อย่า Short Vol
18	VIX Term Structure	$VX1/VX2 < 1$ = Contango · > 1 = Backwardation
19	Calendar Spread	ทำเงินจาก theta differential + Contango
20	Term Structure → Action	ตรวจ shape ก่อน trade ทุกครั้ง

Series Map: Volatility Mastery 🗺️

Part	หัวข้อ	Status
<u>I</u>	Foundations — IV, RV, VRP, Cone	✅ เสร็จ
<u>II</u>	Vol Surface — Smile, Skew, 25RR/25BF	✅ เสร็จ
III	Term Structure — Contango, Backwardation	📌 คุณอยู่ที่นี่
IV	Volatility Regimes — Clustering, GARCH	⌚ ถัดไป
V	Long Vol Playbook — Straddle, Calendar, Gamma Scalp	⌚
VI	Short Vol Playbook — IC, Blow-up, Vol Carry	⌚
VII	Events & IV Crush — Earnings, Fed, Halving	⌚
VIII	Vega + Vol Products — VIX, Variance Swaps	⌚

← **Part II: Vol Surface** · **Part III: Term Structure** · **Part IV: Vol Regimes** →



ห้องสมุด Options & Arbitrage

Volatility Mastery — เริ่มต้น